ANEXO
TERMO DEREFERÊNCIA
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO

DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de parque tecnológico, licenciamento de softwares e execução de infraestrutura, de forma integrada, compreendendo:

- a) Solução Unificada de Videomonitoramento com Inteligência Artificial: Fornecimento de gravadores e câmeras com analíticos de IA embarcados, constituindo plataforma nativa e indivisível (sendo vedada a oferta de licenças de software de gerenciamento de vídeo apartadas do hardware)
- Locação de antenas para conexão via satélite de baixa órbita (LEO) para viabilizar a operação dos sistemas
- Gestão de frota, gerenciamento e roteirização da frota em áreas remotas ou de difícil acesso; com terminal de controle.
- Controle de Acesso com locação de catracas e terminais com reconhecimento facial, incluindo licenciamento de software de ponto, gestão de acesso;
- Infraestrutura de Rede: Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica dedicada para os equipamentos.

A contratação engloba a instalação, configuração, treinamento operacional, suporte técnico e manutenção integral (preventiva e corretiva) com substituição de equipamentos, visando atender às demandas das Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

**Comentado [ZC1]:** RETIRAR ESSA MODULO

**Comentado [ZC2]:** Suporte das Antenas

**Comentado [ZC3]:** Nome desse sistema de controle de rota.

**Comentado [ZC4]:** COLOCAR UM DIFERENCIAL EM RELAÇÃO AOS OUTROS SERVIÇOS

**DA JUSTIFICATIVA**

A presente justificativa tem como objetivo embasar a contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução tecnológica completa destinada às Secretarias de Saúde e de Educação da Prefeitura Municipal de Padre Bernardo, em estrito cumprimento aos princípios constitucionais da administração pública, notadamente o da Eficiência e da Economicidade.

A demanda fundamenta-se nos seguintes pilares estratégicos:

- Da Necessidade de Conectividade em Áreas Remotas para Gestão de Frotas O município possui vasta extensão territorial, com diversas unidades de saúde e escolas situadas em zonas rurais e distritos onde a cobertura de telefonia móvel (4G/5G) e fibra óptica é precária ou inexistente. A locação de antenas de conexão via satélite de baixa órbita (Item 08) é a única solução técnica viável para garantir a comunicação de dados nessas localidades. Esta conectividade é requisito indispensável para a operação eficiente do Sistema de Roteirização e Gestão de Frotas (Item 09). Sem a internet via satélite nas bases de apoio, torna-se impossível o monitoramento em tempo real do transporte escolar e das ambulâncias, comprometendo o controle de combustível, a segurança dos passageiros e a agilidade nos atendimentos de urgência.

- Da Segurança Eletrônica com Inteligência Artificial Unificada Diante da necessidade de proteger o patrimônio público (equipamentos médicos, computadores, medicamentos) e, principalmente, a integridade física de alunos, pacientes e servidores, faz-se necessária a implantação de um sistema de videomonitoramento avançado. A exigência de uma solução unificada (hardware e software nativos) justifica-se para garantir a aplicação efetiva de analíticos de Inteligência Artificial (reconhecimento facial e invasão de perímetro) sem falhas de integração. Soluções fragmentadas (câmeras de uma marca e software de outra) historicamente geram instabilidade, latência no processamento de imagens e "conflito de responsabilidade" entre fornecedores, o que é inadmissível para a segurança crítica de escolas e hospitais.

**Comentado [ZC5]:** RETIRAR E VINCULAR COM TERMINAL

- Do Controle de Acesso e Assiduidade A implantação de catracas e terminais de reconhecimento facial, integrados a um software de gestão de ponto em nuvem, visa modernizar o controle de frequência dos servidores. Isso garante o cumprimento das jornadas de trabalho, elimina fraudes no registro de ponto e, no caso da Educação e Saúde, aumenta a segurança ao controlar rigorosamente quem entra e sai das unidades escolares e áreas restritas de saúde (como farmácias e almoxarifados).

- Da Economicidade e Modalidade de Locação A opção pela locação dos equipamentos ("As a Service"), em detrimento da aquisição, mostra-se mais vantajosa para a Administração Pública, pois elimina os custos com depreciação tecnológica e transfere para a CONTRATADA a responsabilidade pela manutenção corretiva, substituição imediata de peças e atualização constante de softwares, garantindo que o parque tecnológico do município esteja sempre operacional sem custos adicionais imprevistos

**CONTEXTUALIZAÇÃO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA**

A gestão pública municipal, notadamente nas pastas de Saúde e Educação, enfrenta desafios complexos que não podem mais ser solucionados por processos manuais ou tecnologias obsoletas. O cenário atual apresenta quatro gargalos críticos que fundamentam esta contratação:

Da Precariedade no Controle de Frequência: O controle de assiduidade dos servidores realizado de forma manual ou por sistemas desconectados compromete a fidedignidade dos dados, gerando pagamentos indevidos, dificuldade na apuração de horas extras e uma carga de trabalho administrativo excessiva para a conferência de folhas de ponto, ferindo o princípio da Eficiência.

Da Vulnerabilidade Patrimonial e Pessoal: A ausência de um sistema de videomonitoramento inteligente (com IA) expõe as unidades escolares e postos de saúde a atos de vandalismo, furtos e invasões. A segurança reativa (sem alertas automáticos) mostrou-se ineficaz para proteger o patrimônio público e a integridade física de alunos e pacientes.

Do Isolamento Digital (Zonas Rurais): Diversas unidades de atendimento e escolas estão situadas em "sombras de conectividade", onde não há fibra óptica ou sinal 4G. Isso obriga o uso de processos em papel, impede o lançamento de dados em tempo real nos sistemas governamentais e isola as equipes em casos de emergência.

Da Falta de Controle Logístico: A inexistência de rastreamento e telemetria na frota municipal (transporte escolar e ambulâncias) impossibilita a gestão de rotas e o controle de combustível, resultando em desperdício de recursos públicos e uso indevido dos veículos oficiais.

Diante do exposto, a locação de um parque tecnológico integrado torna-se imperativa para assegurar a transparência, a economicidade e a modernização administrativa exigida pelos órgãos de controle.

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E TÉCNICA

**Comentado [ZC6]:** ALTERAR NILTON

A presente contratação encontra amparo na legislação vigente, fundamentando-se nos princípios da legalidade, eficiência e economicidade, conforme detalhado a seguir:

**Base Constitucional e Eficiência Administrativa**

- Art. 37, caput, da Constituição Federal: Que impõe à Administração Pública o dever de Eficiência. A locação de tecnologias de monitoramento e conectividade visa justamente substituir processos manuais e morosos por gestão em tempo real.

**Do Controle Eletrônico de Frequência (Ponto)**

- Recomendação e Decreto nº 8.485 do Estado de Goiás: Em consonância com o Processo nº 201500013002998, que orienta expressamente a implantação de sistema eletrônico de controle de frequência para maior segurança jurídica e fiscalização de jornadas.
- Portaria MTP nº 671/2021: Atual regulamentação que disciplina o controle de ponto eletrônico (REP-A e REP-P), substituindo a antiga Portaria 1510/2009, garantindo que o software e os equipamentos contratados estejam aderentes às normas mais modernas do Ministério do Trabalho e Previdência.
- Resolução 004/2017 e Portaria 15/2023: Normativas que regulam a jornada de trabalho dos servidores e respaldam a necessidade de comprovação auditável das atividades.

**Do Videomonitoramento e Proteção de Dados (LGPD)**

- Lei nº 13.709/2018. A contratação de solução de videomonitoramento e controle de acesso com reconhecimento facial observa as diretrizes de segurança da informação, sendo ferramenta legítima para a proteção da vida e da incolumidade física dos titulares (alunos, pacientes e servidores), conforme Art. 7º e Art. 11 da referida lei.

**Da Conectividade e Gestão de Ativos (Satélite e Frota)**

- Lei nº 14.133/2021. Que incentiva a inovação e a busca pela melhor solução técnica. A escolha pela conectividade via satélite fundamenta-se na necessidade técnica de superar barreiras geográficas (zonas rurais) para garantir a continuidade do serviço público essencial (Saúde e Educação) e o monitoramento eficiente do patrimônio móvel.

**DAS CONDIÇÕES GERAIS E DO JULGAMENTO**

Do Critério de Julgamento, o certame será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL por lote único. A proposta vencedora será aquela que, atendendo a todas as especificações técnicas deste Termo, apresentar o menor somatório de valores para a execução integral do objeto.

Da Justificativa para a Vedação ao Parcelamento (Lote Único) Embora a regra geral das licitações seja o parcelamento do objeto, neste caso específico, a adjudicação global justifica-se tecnicamente pelos seguintes motivos:

A) Interdependência Tecnológica Crítica: A eficácia do sistema de Gestão de Frotas (Item 09) em áreas rurais depende intrinsecamente da infraestrutura de Conectividade via Satélite (Item 08). A fragmentação destes serviços entre fornecedores distintos criaria um "vácuo de responsabilidade", onde falhas de comunicação poderiam ser atribuídas à operadora de internet ou à desenvolvedora do software, prejudicando a continuidade do serviço público.

B) Integridade da Solução de IA: Conforme detalhado nas especificações técnicas, o sistema de videomonitoramento exige integração nativa (proprietária) entre hardware e software para garantir o funcionamento dos analíticos de Inteligência Artificial sem latência.

C) Unicidade da Gestão Contratual: A administração simultânea de múltiplos contratos para manter um único ecossistema tecnológico (segurança, acesso e conectividade) geraria custos administrativos desproporcionais e complexidade fiscalizatória, ferindo o princípio da eficiência.

Da Qualificação e Conformidade. A licitante deverá comprovar capacidade técnica para o fornecimento simultâneo de todas as frentes (conectividade, segurança e software), sendo vedada a subcontratação total do objeto. A CONTRATADA deverá atender rigorosamente a todos os requisitos definidos neste Termo de Referência, sob pena de desclassificação ou sanções administrativas

**DO JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**

**Comentado [ZC7]:** ALTERAR NILTON

**Critério de Julgamento**. O presente certame será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO GLOBAL** por lote único. Sagrar-se-á vencedora a licitante que apresentar o menor valor total para o fornecimento integrado de todos os itens.

**Justificativa Técnica para o Agrupamento (Lote Único)** A opção pela adjudicação global, em detrimento do parcelamento do objeto, fundamenta-se na **indivisibilidade técnica e lógica** da solução, conforme os riscos abaixo:

- **A) Interdependência de Conectividade e Aplicação:** O sistema de Gestão de Frotas (Item 09) depende, para sua operação em zonas rurais, da estabilidade da conexão via Satélite (Item 08). A contratação de fornecedores distintos geraria um vácuo de responsabilidade técnica em caso de falhas de transmissão, prejudicando o monitoramento de ambulâncias e transporte escolar.

- **B) Integridade da Segurança Eletrônica:** A solução de Videomonitoramento com IA (Item 06) exige compatibilidade nativa entre hardware e software. A fragmentação dos itens inviabilizaria a aplicação de garantias unificadas e aumentaria o risco de incompatibilidade de protocolos (firmwares).

- **C) Eficiência Administrativa:** A centralização da gestão contratual em um único fornecedor reduz custos de fiscalização e agiliza o tempo de resposta (SLA) para manutenção corretiva.

**Da Prova de Conceito (POC) – Amostra Técnica Obrigatória** Visando assegurar a qualidade dos equipamentos e impedir a contratação de soluções incompatíveis, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada a realizar, no prazo de **02 (doias)**, a **Prova de Conceito (POC)**, demonstrando em ambiente real ou simulado:

1. **Integração Nativa de IA:** O funcionamento dos analíticos de inteligência artificial (reconhecimento facial) operando diretamente no hardware do DVR, sem uso de softwares ou servidores externos (vedada a "montagem" de soluções paliativas).

2. **Latência Satelital:** A conexão ativa da antena via satélite (Starlink ou similar de baixa órbita) com latência adequada para suportar o envio de dados telemétricos.

3. **Sincronização de Ponto:** O registro biométrico facial no terminal e sua imediata disponibilização na plataforma web de gestão.

A falha na demonstração de qualquer funcionalidade exigida na POC acarretará a **desclassificação imediata** da proposta, convocando-se a próxima colocada, independentemente das sanções cabíveis.

**DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO**

- Aplicação deverá rodar integralmente em nuvem pública e privada da empresa, com acesso via web browser onde a CONTRATADA ficará responsável pelo monitoramento do backup e hospedagem do banco de dados, em data center próprio ou terceirizado;
- O software de gestão de ponto eletrônico deve ser 100% em nuvem;
- O proponente deve conter um certificado de licença como detentor, revendedor ou sublicenciado de software;
- Usar banco de dados Open Source, funcionar em servidor que utilize o sistema operacional Windows ou GNU/Linux;
- Deve manter integridade do banco de dados em casos de queda de energia, falhas de software ou hardware;
- Permitir de forma simultânea um número ilimitado de operadores conectados no sistema;
- Oferecer aplicativo com possibilidade de instalação em smartphones com sistemas operacionais ANDROID e iOS em número ilimitado de dispositivos;
- Cadastros ilimitados:
    - Operadores (gerenciamento do sistema);
    - Secretarias e setores;
    - Servidores Públicos;
    - Grupos de operadores;
    - Lotações e Locais de trabalho;
    - Cargos com seus respectivos números de CBO;
    - Médicos do município com respectivo número de CRM e especialidade médica;
- Cadastro de servidores públicos com:
    - Possibilidade de separação de contrato;

**Comentado [ZC8]:** CAIO ANALISAR:

**Comentado [ZC9R8]:** ESPECIFICAR FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM PREFEITURA

**Comentado [CO10]:** ATENDE

**Comentado [CO11]:** ATENDE

**Comentado [CO12]:** Nilton verificar.
Não sei se o certificado se refere ao registro br (arid.com.br), se for, ATENDE.

**Comentado [CO13]:** ATENDE
Utiliza MySql (OpenSource, mantido pela Oracle sobre a licença GLP).Hospedagem na nuvem utiliza máquinas em Windows ou Linux.

**Comentado [CO14]:** ATENDE
Garantido pela própria hospedagem. Eles que gerenciam as máquinas.

**Comentado [CO15]:** ATENDE
Não há limitação de usuários no sistema.

**Comentado [CO16]:** ATENDE
Existe aplicativo de ARID PONTO nas lojas da Apple e da Google.Também haverá o aplicativo para os motoristas de frotas.

**Comentado [CO17]:** ATENDE
Não há limitação quanto a quantidade de cadastros no sistema

**Comentado [CO18]:** ATENDE
No sistema: usuários

**Comentado [CO19]:** ATENDE
No sistema: unidades e departamentos ou cargos/funções

**Comentado [CO20]:** ATENDE

**Comentado [CO21]:** ATENDE
No sistema: grupo de permissões

**Comentado [CO22]:** ATENDE

**Comentado [CO23]:** ATENDE
Feito no orçamento ⅓
No sistema: cadastro de cargo/função

**Comentado [CO24]:** ATENDE
Feito no orçamento ⅓
No sistema: cadastro de servidor

**Comentado [CO25]:** ATENDE

- Disponibilidade para incluir o local de trabalho do servidor independente da lotação oficial, podendo estar lotado em um local e exercendo suas funções em outro;
- Opção de informar quais servidores terão liberação para registrar o ponto, justificar registros e lançar ausências por meio do aplicativo para smartphone;
- Possibilidade de informar o turno de trabalho em casos em que existem mais de um contrato, sendo possível visualização em pesquisas de servidores no sistema;
- Opção para informar quais servidores terão permissão para lançar ausências e justificar registros através do portal servidor, o qual deve ser responsivo para uso em computadores e celulares;
- Disponibilidade de informar quais servidores cujo saldos podem ser exportados para o sistema da folha de pagamento da prefeitura;
- Opção de incluir a categorização do servidor público quanto ao seu contrato. (efetivo, estatutário, comissionado, celetista, estagiário, etc.);
- Opção para cadastro de senha (para acessarem o portal do servidor e o aplicativo para smartphone);
- Registrar uma observação no cadastro do servidor e possibilidade de imprimir relatório listando as observações cadastradas;
- Disponibilizar demonstrativo anual de ausências, incluindo calendário e legenda que informe as ausências descriminadas dia a dia dos 12 meses do ano;
- Opção de imprimir o espelho ponto em um modelo que conste os registros de controle de ronda;
- Possibilidade de cadastro de lista personalizada para filtros em relatórios e exportações, onde ao criar a lista a mesma fique salva para futuros usos, e que permita liberar a lista por operador;

- **O sistema deverá possibilitar ainda:**
  - Realizar ajustes nos cadastros dos servidores por demanda, por exemplo ativar o registro no aplicativo para todos os servidores;
  - Cadastrar motivos de demissão, e ao realizar a demissão de um funcionário realizar o lançamento do motivo e uma observação;
  - Fazer ajustes nos cadastros dos operadores por demanda, por exemplo bloquear a inclusão de registro manual para todos os operadores;
  - Gerar relatório dos funcionários demitidos, listando a data da demissão, tipo de demissão e observação;
  - Cadastro e visualização de recados entre os operadores do sistema;
  - Cadastro de equipamentos, com possibilidade para envio automático de e-mails em casos de problemas com a conectividade dele;
  - Cadastro de atestados e declarações, com potencial de informar o médico responsável;
  - Cadastro de ausências, com possibilidade de informar o tipo da ausência: sobreaviso, abono, ponto facultativo, folga e bloqueio;
  - Cadastro de ausências, com a opção para limitar o quantitativo de lançamentos por servidor em determinado período;
  - Cadastro de horários, com a possibilidade de definir tolerância para o descanso semanal remunerado (DSR), para o não comprometimento do DSR;

**Comentado [CO26]:** ATENDE

**Comentado [CO27]:** ATENDE
No sistema: cadastro de servidor

**Comentado [CO28]:** Verificar se atende.
Hoje no cadastro do sistema você pode criar o horário de trabalho e então definir para o contrato de trabalho do servidor.É possivel especificar o turno na descrição (está disponível em consultas do sistema e relatórios).

Na minha visão, ATENDE.

**Comentado [CO29]:** ATENDE
No sistema: Utiliza as mesmas permissões definidas para o aplicativo.

**Comentado [CO30]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3

**Comentado [CO31]:** ATENDE
No sistema: cadastro de tipo de vínculo de trabalho

**Comentado [CO32]:** ATENDE
No sistema: ao habilitar o acesso ao aplicativo/portal o servidor pode acessar com o cadastro padrão (CPF e número de telefone) e depois alterar a senha para alguma outra que ele desejar.

**Comentado [CO33]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3

**Comentado [CO34]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO35]:** NÃO ATENDE
Não há controle de ronda e nem definição de como isso irá funcionar.

**Comentado [CO36]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO37R36]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO38]:** ATENDE
Feito no orçamento 1/3
No sistema: na listagem de servidores existe uma funcionalidade de "Ações em Lote"

**Comentado [CO39]:** ATENDE
Feito no orçamento ⅓

**Comentado [CO40]:** ATENDE
No sistema: grupo de permissão, permissões de ...

**Comentado [CO41]:** ATENDE
Feito no orçamento 1/3

**Comentado [CO42]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3

**Comentado [CO43]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3 ...

**Comentado [CO44]:** ATENDE
O servidor pode registrar seu ATESTADO médico e ...

**Comentado [CO45]:** ATENDE
No sistema: cadastro de justificativas de ausência.

**Comentado [CO46]:** ATENDE
No sistema: cadastro de justificativas de ausência ...

**Comentado [CO47]:** ATENDE
Feito no orçamento: 2/3

- Cadastro de horários, jornada diária com opção de adicionar um número ilimitado de turnos;
- Cadastro de horários, disponibilidade de turnos intercalados como 12x24, 12x36, 24x72, etc.;
- Cadastro de horários, com opção de habilitar intervalo automático;
- Cadastro de horários, por data de vigência. Proporcionando separação dos horários por data de vigência, podendo o horário sofrer alterações a partir de uma nova data de vigência;
- Cadastro de cálculo de horas, com possibilidade de parametrização de separação das horas para qualquer tipo de hora cadastrada (exemplo: opção para informar a separação das horas no mínimo de 05 níveis, 02 primeiras horas extras do dia, jornada ou período, 50%, restante 70%);
- Definir qual tipo de horas deve ser gerado ao lançar uma ausência, podendo gerar por exemplo toda a jornada como horas extras 100%, mesmo não sendo um feriado;
- Cadastro de regras de cálculo, com opção de definir o tipo de cálculo: diário, semanal, período, horista, mensal;
- Cadastro de regras de cálculo por Secretaria e seu respectivo CNPJ;
- Cadastro de tolerância, com a possibilidade de informar tolerância antes da entrada, após a entrada, antes da saída e após a saída, aplicável para todas as jornadas do turno;
- Cadastro de tipo de horas, com a opção de listar no espelho ponto (possibilidade de parametrizar se a hora será exibida no espelho do ponto ou não);
- Cadastro de tipo de horas, com possibilidade de informar o código da folha de pagamento;
- Flexibilidade de horários, disponibilizando jornada de trabalho em horários divergentes;
- Configuração de diversos tipos de horários possibilitando compensação dentro do período;
- Busca automática de horários alternativos, pré configurados, entre os horários disponíveis para o servidor;
- Separação das horas por dia, incluindo sábado, domingo e feriados para qualquer tipo de hora cadastrada (opção para diferenciar as horas do: domingo, feriado, segunda a sexta e sábado);
- Cadastro de uma regra mensal digitada por servidor, com potencial para lançar jornadas ilimitadas em uma única tela;
- Que os gestores monitorem os registros de seus subordinados, através de aplicativo ou portal responsivo para uso em smartphone, com o intuito de identificar possíveis inconsistências de marcações;
- Cadastrar um alerta por servidor para ser visualizado durante a manutenção dos registros;
- Registros ilimitados em um mesmo dia sem que sejam consideradas horas extras. (exemplo: o servidor público poderá registrar o ponto, entrar e sair no local de trabalho mais de 12 vezes ao dia e o sistema deverá entender que as batidas serão da jornada do dia. Se a soma das batidas (horas trabalhadas) fecharem com a jornada a ser cumprida no dia, não poderá em hipótese alguma ser considerada ou vinculadas com horas extras;
- Configuração de geração de hora extra para turnos intercalados quando for feriado, sábado, domingo ou ambos;
- Integração via API, seja ela REST, SOAP ou outro padrão disponibilizado pelo sistema de folha de pagamento do município, para sincronização, captura e despacho de dados, seguindo os padrões do sistema da folha de pagamento;

**Comentado [CO48]:** Verificar se atende.
Como explicado anteriormente, não há "turno" no sistema, mas também não há limitação quanto ao horário de trabalho, então o operador pode cadastrar múltiplos horários com as descrições que seriam os "turnos".

Na minha visão, ATENDE.

**Comentado [CO49]:** ATENDE
No sistema: escala

**Comentado [CO50]:** ATENDE
No sistema: cadastro de horário de trabalho (intervalo automático)

**Comentado [CO51]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO52R51]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO53]:** ATENDE
Feito no orçamento: 2/3

**Comentado [CO54]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO55]:** ATENDE
No sistema: cadastro de horário de trabalho (tipo da carga horária)

**Comentado [CO56]:** ATENDE
No sistema: cadastro de unidades organizacionais

**Comentado [CO57]:** NÃO ATENDE
Só existe uma tolerância única para o dia.

**Comentado [CO58R57]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO59]:** ATENDE
No sistema: cadastro de horário de trabalho (configurações de exibição)

**Comentado [CO60]:** NÃO ATENDE
Nilton, preciso do modelo da folha de pagamento.

**Comentado [CO61R60]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO62]:** ATENDE
No sistema: escala mensal

**Comentado [CO63]:** NÃO ATENDE
Nilton, especificar melhor o que essa funcionalidade quer dizer.

**Comentado [CO64]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO65R64]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 ...

**Comentado [CO66]:** ATENDE ...

**Comentado [CO67]:** NÃO ATENDE ...

**Comentado [CO68]:** ATENDE ...

**Comentado [CO69]:** ATENDE ...

**Comentado [CO70]:** NÃO ATENDE ...

**Comentado [CO71]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO72R71]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 ...

**Comentado [CO73]:** NÃO ATENDE ...

- Ajustar número de CPF dos servidores públicos, adicionando pontuação;
- Ajustar número do PIS dos servidores públicos, removendo pontuação e incluindo o “0” zero para completar “12” caracteres;
- Lançamento de justificativas de faltas e ausências, para aprovação ou reprovação do operador supervisor;
- Consulta do espelho ponto pelos próprios servidores públicos;
- Acerto de ponto por meio de um processo que permita delegar o ajuste mediante justificativa. Esse processo deve conter possibilidade de anexar arquivos e realizar a validação do gestor;
- Parametrizar quais colunas devem ser exibidas ou não na consulta web do espelho ponto (exemplo: Horas Devedoras e Horas Extras);
- Parametrizar uma agenda para o envio de e-mails automáticos para servidor público ou operador contendo valores de saldos, espelhos, espelhos sem registros, inconsistências ou com ocorrências para serem corrigidas. Podendo ser enviados de forma diária, semanal, mensal ou no fechamento;
- Envio automático de comprovante de registro por e-mail e WhatsApp;
- Que o servidor público solicite por Whatsapp o envio do comprovante de registro do dia ou de datas específicas;
- Cadastro dos períodos de apuração do ponto;
- Emissão de espelho ponto contendo uma descrição no rodapé de ocorrências cadastradas;
- Monitoramento de saldo de horas extras;
- Aprovação de horas extras, parcial e total;
- Fechamento do período de apuração para todos operadores, exceto, para operador supervisor;
- Acompanhamento de revezamento de período diariamente, semanalmente ou mensalmente;
- Cadastro de jornada semanal, exemplo 30h30min, o que o servidor gerar a menos que esse valor deve contar como horas devedoras, o que gerar a mais deve contar como horas extras, e possibilitar a hora extra ser autorizada ou não;
- Cadastro de horário alternado, onde seja possível definir por exemplo que a escala do servidor alterne a cada “x” dias, por exemplo trabalhe 12 horas e folgue 24 horas, depois trabalhe 12 horas e folgue 48 horas, após isso o ciclo continua se repetindo, 12x24, 12x48, 12x24, 12x48, ...;
- Quando for necessário excluir um registro original equivocado, no lugar de excluir o registro original, o sistema deve conter o recurso para desconsiderar a marcação da apuração, sem excluí-la;
- Disponibilizar uma fórmula de cálculo individual para as ocorrências do ponto, permitindo ajustes na jornada de trabalho da entidade;
- Parametrização de feriados fixos, móveis e de ponto facultativo;
- Parametrização de horas noturnas, período de intervalo mínimo entre batidas e intrajornada;
- Incluir ou ocultar ocorrências no cálculo do ponto (ocorrências a calcular);
- Acessar o dia para inserir a marcação faltante ou desconsiderar uma marcação equivocada, possibilitando reparar o dia e fechá-lo;

**Comentado [CO74]:** ATENDE

**Comentado [CO75]:** ATENDE

**Comentado [CO76]:** Verificar se atende.
Hoje o servidor pode fazer seus próprios registros e eles vão para a moderação de um operador. Mas um operador não pode adicionar registro para que outro operador avalie.

**Comentado [CO77]:** ATENDE
No sistema: os servidores podem consultar através do aplicativo.

**Comentado [CO78]:** Verificar se atende.
Como dito anteriormente, o próprio servidor pode solicitar o ajuste. Mas um operador não pode solicitar para outro.

**Comentado [CO79]:** ATENDE
No sistema: cadastro de horário de trabalho (configuração de exibição)

**Comentado [CO80]:** NÃO ATENDE
Precisa de sistema de terceiros (com custo) para envio de emails. Exemplo: SENDGRID

**Comentado [CO81R80]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO82]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3
Fiz um disparo de envio por WhatsApp com um sistema de terceiros. Combinei isso com o Alyson, ele disse que vai tentar fazer o cadastro da META e ...

**Comentado [ZC83]:** CUSTO DESSE SERVIÇO

**Comentado [ZC84R83]:** MODIFICAR PARA APP

**Comentado [CO85R83]:** Precisa de sistema de ...

**Comentado [CO86]:** Verificar se atende. ...

**Comentado [CO87]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO88R87]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 ...

**Comentado [CO89]:** ATENDE

**Comentado [CO90]:** ATENDE ...

**Comentado [CO91]:** ATENDE

**Comentado [CO92]:** Verificar se atende. ...

**Comentado [CO93]:** NÃO ATENDE ...

**Comentado [CO94R93]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 ...

**Comentado [CO95]:** ATENDE ...

**Comentado [CO96]:** ATENDE ...

**Comentado [CO97]:** NÃO ATENDE ...

**Comentado [CO98]:** ATENDE ...

**Comentado [CO99]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO100R99]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 ...

**Comentado [CO101]:** NÃO ATENDE ...

**Comentado [CO102R101]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO103]:** ATENDE

- O fechamento do período de apuração do ponto, indisponibilizando novos lançamentos de ausências e não contabilizando mais valores para este período;
- Apresentar os eventos originais do dia, acompanhado da informação se os mesmos foram validados ou não;
- Opção de imprimir o espelho ponto com a possibilidade de auditar registros que foram inseridos de forma original e manual;
- Auditoria nas marcações apuradas no dia, acompanhada da informação se é original (equipamento), inserida manualmente ou através do aplicativo para o smartphone;
- Troca de horário para um período especifico, e após o término do período retornar para o horário original;
- Verificação de PIS e CPF verídicos para realizar cadastro do servidor público;
- Aprovação e rejeição de marcações fora da tolerância através de filtros por funcionário, empresa, local de trabalho, lotação, cargo ou categoria;
- Movimentação em massa de local de trabalho, lotação, cargo e categoria por funcionário;
- Movimentação em massa de regra de horários e data de vigência por servidor, local de trabalho, lotação, categoria e cargo;
- Desconsideração automática de registros duplicadas em um determinado período de tempo;
- Cadastro de regras de compensação de horas com opção para informar dias de compensação anteriores à data de compensação (opção para incluir um tempo de compensação limite para compensação de uma hora);
- Habilitar banco de horas e compensação de horas por fechamento ou diariamente;
- Opção de definir regras de compensação para banco de horas no vínculo/cadastro de regra de horário de servidores públicos;
- Realizar compensação de bancos de horas definido por período de apuração, compensando todo o saldo do banco de horas;
- Realizar compensação do banco de horas definido por dia, de forma parcial e total;
- Definir uma ordem de prioridade das horas que vão ser compensadas do banco de horas (exemplo: utilizar primeiro as horas extras 100% para compensar as horas negativas, para depois utilizar as horas extras 50%);
- Apenas as horas extras autorizadas por chefias imediatas poderão ser consideradas para banco de horas;
- Opção de arrastar saldos negativos ou positivos de meses posteriores para futuras compensações ou pagamentos;
- Opção para criação de parâmetro individual ou coletivo para definir valores a serem integrados com a folha de pagamento, para futuros pagamentos ou descontos, por quantidade máxima e percentual;
- Após gerar a integração do banco de horas, as horas positivas devem gerar um código novo de evento para realizar a exportação para o sistema de folha de pagamento utilizado pelo município;
- Disponibilizar opção de especificar o tipo de crédito de horas positivas no banco, com e sem acréscimo de adicionais;

**Comentado [CO104]:** ATENDE
No sistema: fechamento da folha de ponto.

**Comentado [CO105]:** ATENDE
No sistema: o operador pode verificar os registros do servidor e validar ou não.

**Comentado [CO106]:** ATENDE
No sistema: cada tipo de registro possui uma identificação diferente no espelho.

**Comentado [CO107]:** ATENDE
No sistema: cada tipo de registro possui uma identificação diferente no espelho.

**Comentado [CO108]:** ATENDE
No sistema: escala mensal.

**Comentado [CO109]:** ATENDE
No sistema: faz verificação se o número informado está de acordo com as regras nacionais de cadastro.

**Comentado [CO110]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO111R110]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO112]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO113]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO114]:** ATENDE
O sistema desconsidera registros no espelho com menos de 5 minutos de diferença.

**Comentado [CO115]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO116]:** ATENDE

**Comentado [CO117]:** NÃO ATENDE
Nilton, o que seriam essas "regras de compensação"?

**Comentado [CO118]:** ATENDE
No sistema: o operador pode compensar qualquer período que possua banco de horas, dessa forma podendo compensar um horário especifico ou todo o período de trabalho/saldo.

**Comentado [CO119]:** ATENDE
No sistema: o operador pode compensar qualquer período que possua banco de horas, dessa forma podendo compensar um horário especifico ou todo o período de trabalho/saldo.

**Comentado [CO120]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO121R120]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO122]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO123R122]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO124]:** ATENDE ...

**Comentado [CO125]:** NÃO ATENDE ...

**Comentado [CO126R125]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO127]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO128R127]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO129]:** NÃO ATENDE ...

- Ajustar as marcações de entradas e saídas somente em um clique de todos os funcionários de uma lotação;
- Permitir remoção e consulta de compensação, validando qual data de crédito foi utilizado para compensação;
- Opção para horas negativas serem compensadas por horas positivas ou justificadas para novo tipo de evento: horas justificadas. Caso não forem compensadas ou justificadas deve ser gerado um evento: horas injustificadas. Ambas devem disponibilizar de exportação para sistema de folha de pagamento utilizado pelo município;
- Potencial de excluir compensação por funcionário, empresa, lotação, local de trabalho e fechamento;
- Opção de gerar compensação se baseando em funcionário, empresa, lotação, local de trabalho, cargo e regra de compensação;
- Permitir emissão de um espelho de ponto com grid que informe: saldo do banco atual, saldo realizado no período, horas pagas em folha, horas compensadas e saldo restante;
- Exportação de relatórios para os formatos PDF, TXT e XLS;
- Deve possuir manutenção de saldo com inclusão de justificativa;
- Disponibilizar mais de um layout pré configurado para impressão do espelho ponto dos servidores de forma que possa ser selecionado de acordo com a necessidade do município;
- Opção para anexar arquivos no cadastro do servidor (exemplo: acordo de banco de horas);

- **O sistema deve possuir relatórios que possibilitem:**
  - Exibir resumo através de um relatório de absenteísmo;
  - Auditoria das manutenções realizados pelo servidor, que estejam nos estágios de avaliação, já avaliados e recusados;
  - Auditoria de ausências justificadas realizadas pelo servidor, que esteja pendente de avaliação, já avaliados e recusados;
  - Auditoria de fechamentos que aponte quais operadores abriram e fecharam determinado período de apuração, com filtro por data de alteração;
  - Verificar os registros que estão fora da tolerância de jornada do servidor;
  - Exibir os servidores por lotação e respectivo local de trabalho;
  - AVerificar o extrato de compensação de horas e o saldo de horas do dia;
  - Visualizar os saldos do banco de horas, que informem na mesma tela: saldo do banco atual, saldo realizado no período, horas pagas em folha, horas compensadas e saldo restante. Disponibilizando ainda possibilidade de filtro por: data, tipo da hora (exemplo devedoras e extras), funcionário, empresa, lotação, local de trabalho e categoria;
  - Verificar os saldos de horas disponível para compensação e pagamento para determinados períodos;
  - Verificação de horas extras autorizadas e compensadas;

**Comentado [CO130]:** NÃO ATENDE
Nilton, especificar essa funcionalidade.

**Comentado [CO131]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO132]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO133R132]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO134]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO135]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO136]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO137R136]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO138]:** ATENDE

**Comentado [CO139]:** ATENDE

**Comentado [CO140]:** NÃO ATENDE
Nilton, especificar outros layouts necessários.

**Comentado [CO141]:** ATENDE

**Comentado [CO142]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO143R142]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO144]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3
No sistema: o relatório de conferência de ponto diário traz a listagem de registros feitos pelo servidor através do aplicativo, com as respectivas situações e localização.
Também dá pra consultar pelo gerenciamento do espelho de ponto os que já foram aprovados e os que estão aguardando análise.

**Comentado [CO145]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO146R145]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO147]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO148R147]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO149]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO150R149]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO151]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3

**Comentado [CO152]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO153]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO154R153]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO155]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO156]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO157R156]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

- Auditoria do ponto, disponibilizando a informação de quais operadores e mudanças foram realizadas na manutenção dos registros, inclusões ou desconsideração de registros;
- Auditoria de ausências, constando as informações de qual operador inseriu, alterou e excluiu ausências no sistema;
- Auditoria do cálculo, constando o operador que realizou o cálculo do ponto;
- Auditoria de jornadas, constando a inclusão, alteração e exclusão de jornadas e escalas que foram vinculadas aos servidores públicos;
- Verificar o totalizador de turnover;
- Identificar servidores com mais de uma matrícula, podendo ser filtrado por PIS ou CPF;
- Averiguação dos servidores que estão presentes e ausentes na prefeitura em determinado período;
- Verificar horas apuradas, por servidor e por tipo de hora;
- Verificar as ocorrências lançadas pelos operadores;
- Exibir os aniversariantes de um determinado período;
- Verificar informações de interjornada e intrajornada com filtros por período de tempo e data;
- Visualizar os pontos dos servidores públicos que necessitem de manutenção nos registros;
- Apresente as horas excedentes da jornada diária;
- Verificar quais servidores que não possuem registros em um período especifico de datas com opção de realizar filtros por: funcionário, empresa, lotação, local de trabalho ou cargo;
- Verificar os feriados cadastrados no sistema. O relatório deve exibir a data e descrição do feriado;
- AVerificar as ausências dos servidores públicos, com possibilidade de filtro por data e tipo de ausência;
- Verificar a jornada do servidor público, contendo o total de horas semanal ou mensal; 9.1.11.28.
- Discriminar quais servidores públicos que registraram o ponto em um ou mais equipamentos de ponto eletrônico em determinado período;
- Exibição em gráficos das ausências, com filtro semanal a partir da data informada ou trimestral a partir da data informada;
- Exibição em gráficos de servidores presentes, ausentes e faltantes, com filtro semanal a partir da data informada ou trimestral a partir da data informada;
- Indicadores gráficos que possibilitem o acompanhamento da quantidade de servidores com faltas nos últimos 12 meses;
- Indicadores gráficos que possibilitem o acompanhamento dos saldos positivos e negativos nos últimos 12 meses;
- Exibição em gráficos (dashboard), informações de total de ausências, tipos de horas do dia vigente e do período de apuração;
- Verificar o demonstrativo anual de ausências com calendário e legenda informando as ausências diárias dos 12 meses do ano;

**Comentado [CO158]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO159R158]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO160]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO161R160]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO162]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO163R162]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO164]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO165R164]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO166]:** NÃO ATENDE
Nilton, o que seria o "totalizador do turnover"?

**Comentado [CO167]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO168R167]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO169]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO170R169]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO171]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO172R171]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO173]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO174R173]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO175]:** ATENDE

**Comentado [CO176]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO177]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO178]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO179R178]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO180]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO181R180]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO182]:** ATENDE

**Comentado [CO183]:** ATENDE ...

**Comentado [CO184]:** ATEDE ...

**Comentado [CO185]:** ATENDE ...

**Comentado [CO186]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO187R186]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO188]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO189R188]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO190]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO191]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO192]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO193]:** NÃO ATENDE

- Exibição em gráficos do tipo de horas, com filtro semanal a partir da data informada ou trimestral a partir da data informada;
- Auditoria de registros, apontando a falta de registros não realizados em um local determinado;
- Disponibilizar de relatórios que contenham os registros com suas respectivas localizações informando a latitude e longitude;
- Visualizar o tempo de contratação de todos os servidores;
- Gerar uma consulta de saldos decimal, podendo escolher a quantidade de casas decimais e possibilidade de exportar o relatório para Excel;

- **Cadastro de operadores com a possibilidade de:**
  - Copiar as definições de um operador para outro operador, com a possibilidade de selecionar as configurações que deseja copiar;
  - Parametrizar o nível de acesso ao sistema, funcionalidades e telas;
  - Customização de grupos de operadores, de acordo com a necessidade da entidade pública;
  - Parametrizar quais ausências o operador poderá lançar;
  - O gestor de lotação tenha acesso ao sistema podendo visualizar e fazer manutenção dos registros apenas para a sua própria lotação;
  - Bloquear funções para determinados operadores no processo de manutenção de registros de entrada e saída;
- Deve conter opção de exportação de eventos para o sistema da folha de pagamento utilizado pelo município através de filtros: funcionário, empresa, local de trabalho, lotação, cargo e categoria;
- O sistema deve, de forma obrigatória integrar com o sistema de folha de pagamento do município, permitindo importar os servidores públicos cadastrados no sistema da Folha de pagamento, incluindo os com data de rescisão;
- O sistema deve, de forma obrigatória integrar com o sistema de folha de pagamento do município, com potencial para exportar as ausências cadastradas no sistema da folha de pagamento;
- O sistema deve garantir a sincronização dos registros conforme agenda programada, sem intervenção do usuário;
- O sistema deve ser capaz de recuperar-se automaticamente quando existir alguma queda da rede ou de sistemas, incluindo as atualizações eventuais no cadastro das faces;
- Potencial para realizar o envio da face de um ou mais servidores públicos, através do sistema, para um único coletor ou grupo de coletores;
- Possibilidade de cadastro de bônus (vale transporte, vale alimentação), para servidores com jornada diária, o valor pode ser definido mensal ou diário;
- Possibilidade de cadastro de bônus (vale transporte, vale alimentação), para servidores com turno intercalado, a cada “x” horas de trabalho deve gerar o bônus, com cadastro de uma tolerância para gerar o bônus;
- Possibilidade de emitir um relatório dos bônus gerados, informando os servidores com direito e sem direito ao bônus;

**Comentado [CO194]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO195]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO196R195]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO197]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3
No sistema: o relatório de conferência de ponto diário traz os registros que o servidor fez em determinado dia, juntamente com a origem (aplicativo ou equipamento) e, se for aplicativo, com a latitude e longitude do registro.

**Comentado [CO198]:** ATENDE
Feito no orçamento: 1/3
No sistema: o relatório de servidores por lotação traz o registros dos servidores, com seus contratos de trabalho, lotação e respectivo tempo de trabalho desde a sua admissão.

**Comentado [CO199]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO200R199]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO201]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO202]:** ATENDE
No sistema: cadastro de grupo de permissão

**Comentado [CO203]:** ATENDE
No sistema: cadastro de grupo de permissão

**Comentado [CO204]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO205]:** ATENDE
No sistema: usuário de departamento

**Comentado [CO206]:** ATENDE
No sistema: cadastro de grupo de permissão

**Comentado [CO207]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO208R207]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO209]:** NÃO ATENDE
Nilton, especificar folha de pagamento.

**Comentado [CO210R209]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO211]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO212R211]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO213]:** ATENDE ...

**Comentado [CO214]:** ATENDE

**Comentado [CO215]:** NÃO ATENDE ...

**Comentado [CO216]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO217R216]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO218]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO219R218]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**Comentado [CO220]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO221R220]:** SERÁ ATENDIDO EM 3 ...

**SOLUÇÃO UNIFICADA DE VIDEOMONITORAMENTO COM IA**

**Requisito de Unicidade (Solução Proprietária):**

- O sistema de videomonitoramento deve ser fornecido na modalidade "Appliance", onde as câmeras, o gravador (NVR/DVR) e o software de gestão de vídeo (VMS) e analíticos de IA pertençam ao **mesmo fabricante** ou possuam integração nativa de fábrica.
- **VEDAÇÃO:** Não serão aceitas licenças de software VMS de terceiros que exijam integração via API/ONVIF para funcionalidades de inteligência artificial, visando garantir baixa latência e estabilidade.

**Gravador Digital com Inteligência Artificial (NVR/DVR):**

- Capacidade mínima para 32 canais de vídeo IP/Analógico.
- Processador dedicado para Inteligência Artificial com funções de: Reconhecimento Facial (banco de dados para no mínimo 10.000 faces), Detecção de Intrusão de Perímetro, Leitura de Placas (LPR) e Busca Forense (buscar vídeo por cor de roupa, gênero, etc.).
- Armazenamento: HD purpura/surveillance com capacidade mínima para 30 dias de gravação contínua.

**9.2.3. Câmeras de Monitoramento:**

- Resolução mínima: Full HD (1080p) ou superior.
- Tecnologia: IP ou Analógica HD, com visão noturna (Infravermelho) de no mínimo 30 metros.
- Proteção: Grau de proteção IP66 ou IP67 (resistente a água e poeira) e proteção contra surtos elétricos.

**SOLUÇÃO UNIFICADA DE VIDEOMONITORAMENTO COM IA**

**Requisito de Unicidade :**

- O sistema de videomonitoramento deve ser fornecido na modalidade "Appliance", onde as câmeras, o gravador (NVR/DVR) e o software de gestão de vídeo (VMS) e analíticos de IA pertençam ao **mesmo fabricante** ou possuam integração nativa de fábrica.
- **VEDAÇÃO:** Não serão aceitas licenças de software VMS de terceiros que exijam integração via API/ONVIF para funcionalidades de inteligência artificial, visando garantir baixa latência e estabilidade.

**Gravador Digital com Inteligência Artificial (NVR/DVR):**

- Capacidade mínima para 32 canais de vídeo IP/Analógico.
- Processador dedicado para Inteligência Artificial com funções de: Reconhecimento Facial (banco de dados para no mínimo 10.000 faces), Detecção de Intrusão de Perímetro, Leitura de Placas (LPR) e Busca Forense (buscar vídeo por cor de roupa, gênero, etc.).
- Armazenamento: HD purpura/surveillance com capacidade mínima para 30 dias de gravação contínua.

**Câmeras de Monitoramento:**

- Resolução mínima: Full HD (1080p) ou superior.
- Tecnologia: IP ou Analógica HD, com visão noturna (Infravermelho) de no mínimo 30 metros.
- Proteção: Grau de proteção IP66 ou IP67 (resistente a água e poeira) e proteção contra surtos elétricos.

**Comentado [ZC222]:** RETIRAR...

**Comentado [ZC223]:** VERIFICAR SISTEMA SEMELHANTE.

## CONECTIVIDADE VIA SATÉLITE DE BAIXA ÓRBITA (LEO)

**Antena e Conexão:**

- Tecnologia: Constelação de satélites de baixa órbita (LEO - Low Earth Orbit) para garantir baixa latência.
- Velocidade de Download: Mínimo de 100 Mbps.
- Latência: Mínimo aceitável abaixo de 50ms (milissegundos), essencial para operação de sistemas em tempo real (VoIP, Vídeo, Sistemas Web).
- Roteador Wi-Fi incluso com capacidade para múltiplas conexões simultâneas.
- **Finalidade:** O link deve suportar tráfego de dados do sistema de frotas, câmeras de segurança e sistema de ponto nas unidades rurais.

## SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS E ROTEIRIZAÇÃO

**Plataforma de Rastreamento:**

- Sistema web para monitoramento em tempo real de veículos (ambulâncias, transporte escolar, maquinário).
- Módulo de **Roteirização Inteligente**: Criação de rotas otimizadas para o transporte escolar, com alertas de desvio de trajeto.
- Telemetria: Controle de velocidade, ignição (ligado/desligado), odômetro e consumo estimado de combustível.
- **Aplicativo para Motorista:** App para registro de início/fim de viagem e checklist digital do veículo.
- Integração: O sistema deve ser capaz de operar e sincronizar dados através da conexão via satélite.

## DOS OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

A contratação desta solução integrada visa atingir os seguintes objetivos estratégicos e operacionais para a Administração Municipal:

**Objetivo Geral**. Promover a transformação digital das Secretarias de Saúde e Educação, implementando um ecossistema tecnológico capaz de unificar a segurança patrimonial, o controle de assiduidade dos servidores, a gestão logística da frota e a inclusão digital de unidades em zonas rurais.

**Objetivos Específicos** A solução contratada deverá entregar os seguintes resultados práticos:

- **No Controle de Pessoal:** Garantir a fidedignidade do registro de ponto através de biometria facial (antifraude), eliminando divergências na folha de pagamento, horas extras indevidas e passivos trabalhistas, em total conformidade com a Portaria MTP 671/2021.
- **Na Segurança Pública:** Migrar do modelo de "segurança reativa" (apenas gravação) para "segurança preventiva", utilizando Inteligência Artificial para identificar invasões, depredações e pessoas não autorizadas nas escolas e postos de saúde em tempo real.
- **Na Conectividade (Satélite):** Eliminar o "apagão de dados" nas unidades rurais, provendo internet de alta velocidade e baixa latência para permitir que escolas e postos de saúde afastados utilizem os mesmos sistemas de gestão da sede.
- **Na Gestão de Frotas:** Assegurar o monitoramento ininterrupto do transporte escolar e ambulâncias, permitindo auditoria de rotas e consumo de combustível mesmo em trajetos por áreas sem cobertura de celular.

**Comentado [ZC224]:** VERIFICAR SISTEMA

**Comentado [ZC225]:** FAZER AJUSTES

**Comentado [CO226]:** EM DESENVOLVIMENTO

**Comentado [CO227R226]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [CO228]:** NÃO ATENDE
Para roteirização inteligente precisamos de sistema de terceiros (como acesso a API do Google Maps).
Preciso também de uma definição de como vai ser essa roteirização para verificar a possibilidade do desenvolvimento.

**Comentado [CO229]:** EM DESENVOLVIMENTO

**Comentado [CO230R229]:** SERÁ ATENDIDO EM 30 DIAS

**Comentado [ZC231]:** NILTON AJUSTAR

**Comentado [CO232]:** Para auditoria de rotas em zonas rurais, o aplicativo do motorista precisa contar com internet o tempo todo para enviar a localização atual do veículo.
Vocês precisarão pensar em uma forma de instalar a conectividade via satélite no carro de alguma forma se não houver sinal.

**Vantagens e Ganhos para a Administração.** A implementação deste projeto trará os seguintes benefícios diretos, conforme levantamento técnico:

1. **Economicidade e Recuperação de Ativos:** Redução drástica de custos com horas não trabalhadas, desperdício de combustível e reposição de equipamentos furtados (devido ao monitoramento inteligente).
2. **Transparência e Rastreabilidade:** Todos os atos (entrada de servidor, trajeto de veículo, acesso de visitante) ficarão registrados digitalmente, auditáveis a qualquer momento pelos órgãos de controle.
3. **Agilidade na Tomada de Decisão:** A centralização das informações em nuvem permitirá aos gestores visualizar faltas, quebras de veículos ou incidentes de segurança em tempo real, via aplicativo mobile ou web.
4. **Modernização Administrativa:** Atendimento pleno às recomendações ministeriais e decretos estaduais de Goiás sobre controle de frequência e modernização da gestão pública.
5. **Padronização Tecnológica:** Eliminação de "ilhas de sistemas" (vários softwares que não conversam), adotando uma solução unificada onde a conectividade via satélite viabiliza a operação de todas as outras pontas (ponto e frota).

## DO SUPORTE TÉCNICO E CENTRAL DE CHAMADOS (SERVICE DESK)

**Comentado [ZC233]:** CAIO VERIFICAR DEPOIS

**Comentado [CO234]:** NÃO ATENDE
Não existe um sistema de service desk, mas vocês podem contratar algum de terceiro para agilizar o processo.
Exemplos (VERIFICAR PREÇOS E FUNCIONALIDADES):
Movidesk (ZENVIA)
Tiflux
Desk Manager

A CONTRATADA deverá disponibilizar estrutura de atendimento técnico unificada (**Central de Chamados**) para registro, gerenciamento e solução de incidentes relacionados a todo o parque tecnológico locado (Câmeras, Software, Satélite e Hardware).

**Canais de Atendimento** A abertura de chamados deverá ser disponibilizada através dos seguintes canais, de forma simultânea:

- **0800 ou Número Local:** Atendimento telefônico gratuito para as unidades.
- **WhatsApp Business:** Canal oficial para agilidade na comunicação com diretores de escola e gestores de frota.
- **Portal Web/App:** Plataforma online para abertura de tickets, onde o fiscal do contrato possa acompanhar o status de cada atendimento (aberto, em andamento, concluído) e visualizar relatórios de performance.

**Horário de Funcionamento**

- **Suporte Nível 1 (Help Desk/Remoto):** Disponibilidade 24 horas por dia, 07 dias por semana, considerando a natureza ininterrupta dos serviços de segurança e saúde (ambulâncias).
- **Suporte Nível 2 (Field Service/Presencial):** Atendimento técnico no local para reparos físicos ou substituição de equipamentos, de segunda a sexta-feira das 08h às 18h, e em regime de **PLANTÃO** aos finais de semana e feriados para chamados classificados como "Críticos".

**Sistemática de Atendimento**

1. Todo chamado deverá gerar um **Número de Protocolo** único.
2. O prazo de atendimento começa a contar a partir da geração do protocolo.
3. A CONTRATADA deve prover manutenção preventiva e corretiva, incluindo a **substituição de equipamentos defeituosos** (câmeras queimadas, antenas danificadas, catracas travadas) sem custos adicionais para o Município (on-site).

**Acordo de Nível de Serviço (SLA - Service Level Agreement)** Os prazos máximos para solução de problemas deverão obedecer à tabela de severidade abaixo

| Severidade | Definição do Problema | Prazo de Resposta (Início do Atendimento) | Prazo de Solução (Reparo/Troca) |
|---|---|---|---|
| CRÍTICA | Parada Total: Queda do link de satélite em unidade de saúde; Falha no servidor de gravação (DVR) ou perda de imagens; Sistema de frota fora do ar impedindo rastreio. | Até 30 minutos | Até 06 horas úteis |
| ALTA | Parada Parcial: Uma câmera específica inoperante; Catraca travada (mas com outra funcionando); Terminal de reconhecimento facial lento. | Até 01 hora | Até 24 horas corridas |
| MÉDIA | Falha de Software/Config: Dificuldade de login; Necessidade de cadastro de novos usuários; Ajuste de relógio ou parametrização de sistema. | Até 02 horas | Até 48 horas úteis |
| BAIXA | Dúvidas/Solicitações: Pedidos de treinamento, dúvidas operacionais, emissão de relatórios específicos. | Até 024horas | Até 72 horas úteis |

**Penalidades por Descumprimento de SLA**

- O não cumprimento dos prazos de solução estabelecidos acima acarretará multas conforme seção de sanções deste contrato.
- Caso o equipamento (Ex: Antena Starlink ou DVR) precise ser retirado para laboratório, a CONTRATADA deverá instalar um **equipamento de backup (sobressalente)** imediatamente, garantindo a continuidade do serviço público.

**Gerente de Contas.** A CONTRATADA deverá indicar formalmente um **Gerente de Projeto/Preposto**, com poderes de decisão, para ser o ponto focal de contato com a Secretaria de Administração, responsável por participar de reuniões de alinhamento e apresentar relatórios mensais de indicadores de chamados (SLA).

**DA GESTÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (SLA)**

**Comentado [ZC235]:** CAIO VERIFICAR

**Comentado [CO236R235]:** Não é comigo. Só trabalho com a parte de desenvolvimento de funcionalidades. Suporte e manutenção tem de ser visto diretamente com a ARID.

A **CONTRATADA** deverá prover uma estrutura completa de *Service Desk* e *Field Service* (atendimento de campo) para assegurar a disponibilidade integral da solução, operando sob as seguintes diretrizes:

**Do Monitoramento Ativo (NOC - Network Operations Center)**. A CONTRATADA deverá possuir sistema de monitoramento ativo dos links de satélite e do status dos DVRs/Câmeras.

- **Obrigação:** A empresa deve identificar proativamente quedas de conexão ou falhas de gravação e iniciar o reparo **antes mesmo da abertura do chamado** pela Prefeitura.

**Canais e Regime de Atendimento.** Deverá ser disponibilizada uma **Central de Atendimento Unificada**, acessível via:

- **Plataforma Web (Sistema de Tickets):** Para registro oficial, auditoria de prazos e acompanhamento de status em tempo real.
- **Telefone 0800 e WhatsApp Business:** Para abertura ágil de incidentes por diretores de escola e gestores de unidade.

**Regime de Disponibilidade:**

- **Para Softwares e Conectividade (Satélite/Frota):** Suporte 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), inclusive feriados, devido à natureza crítica do monitoramento de ambulâncias.
- **Para Manutenção Física (Câmeras/Catracas):** Dias úteis das 08h às 18h. Aos finais de semana e feriados, deverá haver equipe de **PLANTÃO** para atendimento de ocorrências classificadas como "Críticas".

**Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Prazos de Solução.** O tempo de atendimento será contabilizado a partir do registro do chamado (Ticket) até a efetiva normalização do serviço, conforme tabela abaixo:

| Severidade | Descrição da Ocorrência | Tempo de Resposta (Diagnóstico) | Tempo de Solução (Reparo Definitivo) |
|---|---|---|---|
| **CRÍTICA** | **Parada Total ou Risco à Vida:** Queda de link satélite em unidade de saúde; Sistema de Frota fora do ar (cegueira logística); Falha no DVR (perda de imagens); Catraca travada bloqueando acesso. | 30 minutos | **06 horas corridas** |
| **ALTA** | **Degradação Severa:** Falha em 1 ou mais câmeras estratégicas (entradas/saídas); Leitor biométrico inoperante (mas com alternativa manual); Lentidão severa no sistema. | 01 hora | **12 horas úteis** |
| **MÉDIA** | **Falha Parcial:** Câmera interna secundária fora do ar; Dificuldade de login de usuário específico; Erro na emissão de relatório. | 02 horas | **24 horas úteis** |
| **BAIXA** | **Requisições:** Dúvidas de operação, solicitação de cadastro de usuário, agendamento de treinamento ou manutenção preventiva. | 04 horas | **48 horas úteis** |

**Do Atendimento em Zona Rural e "Backup"**

- Considerando a extensão territorial do município, a CONTRATADA não poderá alegar "distância" para descumprir prazos. A logística de deslocamento deve estar inclusa no preço global.
- Em caso de necessidade de remoção de qualquer equipamento (Antena, DVR, Catraca) para reparo em laboratório, a CONTRATADA é obrigada a instalar um **equipamento similar ou superior provisório** no ato da retirada, garantindo a continuidade do serviço público.

Independentemente de chamados, a CONTRATADA deverá realizar visitas trimestrais em todas as unidades para:

- Limpeza de lentes de câmeras e domus;
- Reaperto de conexões e verificação de cabeamento;
- Testes de bateria e nobreaks;
- Atualização de *firmware* e correções de segurança (patches).

O descumprimento reiterado dos prazos de SLA (atraso superior a 20% do tempo estipulado) em mais de 10% dos chamados mensais sujeitará a CONTRATADA à glosa (desconto) na fatura mensal, conforme tabela de sanções deste contrato, sem prejuízo de outras penalidades legais.

## DO APLICATIVO MOBILE

**Comentado [ZC237]:** ANALISAR E PREENCHER DE ACORDO COM QUE PRECISAMOS

**Comentado [CO238R237]:** ATENDE
O app está disponível nas lojas, acesso via CPF e data de nascimento (mas pode ser alterada pelo servidor) para uma individual.

A solução deverá contemplar aplicativo móvel (App) nativo, homologado nas lojas oficiais (Google Play e Apple App Store), com as seguintes funcionalidades obrigatórias:

**Compatibilidade e Acesso:**

- Compatibilidade total com sistemas operacionais Android e iOS.
- Licenciamento ilimitado de dispositivos móveis (Instalação permitida em dispositivos pessoais dos servidores - BYOD - ou corporativos).
- Login seguro via CPF/Matrícula e Senha individual.

**Segurança e Geolocalização (Anti-Fraude):**

- O aplicativo deve capturar obrigatoriamente as coordenadas geográficas (latitude e longitude) no momento do registro do ponto.
- O sistema deve permitir a criação de perímetros permitidos para marcação (Ex: Raio de 50 metros da Escola X). Caso o servidor tente marcar o ponto fora desse raio, o aplicativo deve bloquear o registro ou alertar a chefia imediatamente.
- O aplicativo deve possuir tecnologia capaz de detectar e bloquear o uso de softwares simuladores de localização ("Mock Locations"), impedindo fraudes de localização.

**Biometria Facial no Smartphone:**

- O registro de ponto no aplicativo deve exigir, obrigatoriamente, a captura de uma foto (selfie) com reconhecimento facial integrado.
- Tecnologia de detecção de vivacidade para impedir que o servidor registre o ponto tirando foto de outra foto ou da tela de um computador.

**Operação em Modo Offline (Store and Forward):**

- Considerando o atendimento em zonas rurais e áreas de sombra, o aplicativo deve permitir o registro do ponto (com foto e geolocalização) mesmo **sem conexão com a internet**.
- Os dados devem ser armazenados criptografados no dispositivo e sincronizados automaticamente com o servidor em nuvem assim que o dispositivo recuperar a conexão (Wi-Fi ou 4G/Satélite).

**Funcionalidades do Servidor (Self-Service):**

- Visualização do espelho de ponto diário e mensal pelo próprio servidor.
- Funcionalidade que permita ao servidor tirar foto de atestados médicos ou declarações e enviá-los diretamente pelo App para justificar ausências, eliminando fluxo de papel.
- Possibilidade de o servidor assinar eletronicamente o espelho de ponto ao final do mês diretamente na tela do celular.

**ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO (WEB)**

O sistema deverá ser fornecido na modalidade SaaS (*Software as a Service*), acessível via navegador web, atendendo integralmente à **Portaria MTP nº 671/2021**, com as seguintes características:

**Arquitetura, Hospedagem e Segurança:**

- O software deve ser **100% Web (Nuvem)**, dispensando instalação de clientes locais nas estações de trabalho da Prefeitura.
- A CONTRATADA será integralmente responsável pela hospedagem em **Data Center seguro** (com redundância de energia e links), monitoramento 24x7, rotinas de backup diário e garantia de integridade do banco de dados.
- O banco de dados deve ser robusto (padrão SQL), garantindo a recuperação automática em caso de falhas de comunicação.
- **Segurança da Informação:** O acesso deve ser via protocolo seguro (HTTPS) com criptografia ponta a ponta, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

**Capacidade e Licenciamento (Ilimitado):**

**Comentado [CO239]:** ATENDE
Os registros pelo aplicativo enviam a lat e long no momento do registro de ponto.

**Comentado [CO240]:** ATENDE

**Comentado [CO241]:** Verificar se atende

**Comentado [CO242]:** NÃO ATENDE
O aplicativo exige uma foto, mas não tem vinculo com reconhecimento facial.
É um tecnologia cara e complexa de se instalar.
Recomendo a remoção dessa parte.

**Comentado [CO243]:** NÃO ATENDE
Mesma situação do comentário anterior.

**Comentado [CO244]:** NÃO ATENDE
O aplicativo de ponto não funciona sem conexão com a internet.

**Comentado [CO245]:** NÃO ATENDE
O aplicativo não funciona offline.

**Comentado [CO246]:** NÃO ATENDE
O aplicativo não funciona offline.

**Comentado [CO247]:** ATENDE
O servidor pode baixar seu espelho de ponto e verificar seus registros através do aplicativo.

**Comentado [CO248]:** Verificar se atende

**Comentado [CO249]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO250]:** ATENDE
Mas a manutenção é responsabilidade da ARID, não minha.

**Comentado [CO251]:** ATENDE

- O sistema deve permitir o cadastro **ILIMITADO** de:
  - Servidores públicos (ativos e inativos/histórico);
  - Operadores do sistema (gestores de RH e chefias);
  - Secretarias, departamentos, lotações e locais de trabalho;
  - Escalas de trabalho e horários.
- A licença deve abranger o uso simultâneo por múltiplos operadores sem "queda" de performance.

**Regras de Negócio e Parametrização:**

- Deve permitir a configuração de múltiplas regras de cálculo (celetistas, estatutários, estagiários, plantonistas 12x36, 24x48) simultaneamente.
- Controle automático de saldo de horas (crédito/débito) com regras de prescrição configuráveis.
- Cálculo automatizado de dias úteis trabalhados para concessão de **Vale Transporte e Vale Alimentação**, permitindo parametrização de valores diários ou mensais e regras de desconto por falta.
- O sistema deve possuir "Dashboard" que alerte os gestores sobre faltas, atrasos excessivos ou horas extras não autorizadas.

**Integração Obrigatória com Folha de Pagamento:**

- O software deve possuir **API (Interface de Programação de Aplicações)** ou layout de troca de arquivos compatível com o Sistema de Folha de Pagamento utilizado pelo Município.
- **Funcionalidade Bidirecional:**
  1. Receber automaticamente os dados cadastrais dos servidores (admissões, demissões, trocas de setor).
  2. Enviar automaticamente os eventos de frequência (faltas, atrasos, horas extras 50%/100%, adicional noturno) para o fechamento da folha, eliminando a digitação manual.

**Funcionalidades de Comando Centralizado:**

- Capacidade de enviar comandos remotos para os relógios/terminais faciais (coletores), como: atualização de data/hora, bloqueio de usuário demitido e envio de lista de faces (biometria) para um grupo específico de equipamentos, sem necessidade de ir até o local físico.
- O sistema deve registrar em "Log de Auditoria" todas as alterações manuais feitas no ponto do servidor (quem alterou, quando alterou e a justificativa), garantindo rastreabilidade jurídica.

**ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO (SaaS)**

O sistema deverá ser fornecido na modalidade 100% Web (Nuvem), acessível via navegador, sem limites de usuários ou cadastros, atendendo aos seguintes requisitos:

**Arquitetura, Hospedagem e Disponibilidade:**

- A aplicação deve rodar integralmente em ambiente Web (*Cloud Computing*), sendo a CONTRATADA responsável pelo *hosting*, *backup* diário, segurança dos dados e monitoramento 24x7.
- O sistema deve possuir rotinas de recuperação automática (*failover*) em caso de falhas de hardware ou quedas de rede, garantindo a integridade total do banco de dados (Item 9.1.5 e 9.1.18 do anexo).

**Comentado [CO252]:** ATENDE

**Comentado [CO253]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO254]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO255]:** NÃO ATENDE

**Comentado [CO256]:** NÃO ATENDE
Precisa dos modelos da folha de pagamento do municipio.

**Comentado [CO257]:** NÃO ATENDE
Nilton, preciso de especificações disso aqui.
Essa integração será feita pelo municipio usando a API de integração da ARID ou o inverso?
Se for o inverso, não há definição alguma de como será feito...
Precisa definir a estrutura, tipo de conexão com o outro sistema, de quanto em quanto tempo a integração será executada e as regras de negócio.

**Comentado [ZC258]:** VINCULAR COM TR QUE PARTICIPAMOS E MELHORAR.

**Comentado [CO259]:** ATENDE
Mas o backup diário é responsabilidade da ARID e de seus funcionários.
Eu só faço backup semanal (por segurança).

**Comentado [CO260]:** ATENDE

- O acesso deve ser compatível com os principais navegadores do mercado (Chrome, Firefox, Edge), independente do sistema operacional da estação de trabalho.

**Comentado [CO261]:** ATENDE

**Capacidade e Licenciamento (Ilimitado):**

- O licenciamento deve contemplar o cadastro e uso **ILIMITADO** para:
  - Servidores Públicos (ativos e inativos);
  - Operadores/Gestores do sistema (RH e Chefias);
  - Secretarias, Departamentos, Lotações e Locais de Trabalho;
  - Regras de horários, turnos e escalas.
- A CONTRATADA deverá apresentar declaração de que é detentora dos direitos intelectuais do software ou revenda autorizada com garantia de suporte de fábrica (Ref. Item 9.1.3 do anexo).

**Gestão de Benefícios e Auxílios (Vouchers):** *O sistema deve automatizar o cálculo de benefícios para evitar pagamentos indevidos:*

- O software deve permitir a configuração de regras para concessão automática de **Vale Transporte e Vale Alimentação** baseada na assiduidade efetiva.

**Comentado [CO262]:** NÃO ATENDE

- **Regras Parametrizáveis:**

**Comentado [CO263]:** NÃO ATENDE

  - Definição de valor fixo diário ou mensal, com desconto automático em caso de falta ou atraso superior à tolerância configurada.
  - Possibilidade de gerar o benefício a cada "X" horas trabalhadas, com configuração de tolerâncias específicas.
- Emissão de relatórios sintéticos e analíticos dos benefícios gerados, segregando servidores com direito e sem direito no período, para conferência antes do pagamento (Ref. Itens 9.1.20 a 9.1.22 do anexo).

**Comentado [CO264]:** NÃO ATENDE

**Integração Bidirecional:**

- O sistema deve possuir API ou layout de arquivos para:

**Comentado [CO265]:** NÃO ATENDE

  - Cadastros de novos servidores, rescisões e transferências vindas do sistema de RH.
  - Eventos de frequência apurados (Faltas, Atrasos, Horas Extras, Adicional Noturno) diretamente para a folha.
- Capacidade de enviar comandos remotos para os relógios de ponto (coletores), permitindo o envio (distribuição) da face de um ou mais servidores para um grupo específico de equipamentos via sistema web, sem necessidade de coleta local (Ref. Item 9.1.19 do anexo).

**Comentado [CO266]:** Verificar se atende
Atualmente os coletores possuem um sistema web embarcado, mas não está embarcado.
Isso deve ser visto com o Alyson.

- O sistema deve garantir a sincronização dos registros de ponto e templates faciais conforme agenda programada, sem intervenção humana (Ref. Item 9.1.17 do anexo).

**Comentado [CO267]:** ATENDE
Se, devidamente configurado, os registros chegam de forma automática.

**Filtros e Relatórios Gerenciais:**

- O sistema deve permitir a geração de relatórios e consultas em tela com filtros combinados por: Funcionário, Empresa/Secretaria, Local de Trabalho, Lotação, Cargo e Categoria, permitindo visão macro e micro da frequência (Ref. Item do anexo).

**Comentado [CO268]:** ATENDE

**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO HARDWARE**

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos novos ou seminovos (em perfeito estado), homologados pela ANATEL, atendendo às seguintes características técnicas mínimas:

**DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO**

- Equipamento com processador dedicado e tecnologia *Deep Learning* embarcada para execução de analíticos de vídeo nativos.
- Suporte para no mínimo 32 canais de vídeo (IP ou Híbrido).
- Deverá ser fornecido com Disco Rígido (HDD) específico para vigilância (linha *Surveillance*ou *Purple*), dimensionado para retenção mínima de 30 dias de gravação contínua (24h).
- O hardware deve processar nativamente: Reconhecimento Facial, Detecção de Intrusão (Linha/Cerca Virtual), Detecção de Humanos e Veículos (classificação de alvos).
- Porta Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps).
- H.265+ (para otimização de banda e armazenamento).

**Câmeras de Segurança (Bullet/Dome)**

- Full HD (1080p / 2 Megapixels) ou superior.
- 2.8mm ou 3.6mm (grande angular) para cobertura ampla de pátios e corredores.
- Infravermelho (IR) inteligente com alcance mínimo de 30 metros (ambiente breu total).
- Grau de proteção IP67 (à prova d'água e poeira) e proteção contra surtos de tensão.
- DWDR ou True WDR (para compensação de luz de fundo em entradas/saídas).

**Monitor de Visualização (Estação de Trabalho)**

- Smart TV ou Monitor Profissional LED.
- Mínimo de 32 polegadas.
- Full HD, com entradas HDMI.

**DO CONTROLE DE ACESSO E PONTO**

**Comentado [ZC269]:** VERIFICAR

**Terminal de Reconhecimento Facial (Ponto e Acesso)**

- Algoritmo de reconhecimento facial com **Detecção de Vivacidade** (*Liveness Check* - anti-spoofing), capaz de distinguir um rosto real de uma foto ou vídeo em celular.
- Mínimo de 3.000 faces e 150.000 registros de eventos em modo *offline*.
- Reconhecimento em tempo inferior a 0,5 segundos.

- **Tela:** Display *Touch Screen* colorido de no mínimo 4 polegadas.
- **Conectividade:** Porta Ethernet (TCP/IP), Wi-Fi integrado e USB.
- **Funcionamento Híbrido:** Deve operar conectado ao servidor (online) e possuir autonomia para registrar ponto mesmo sem internet (offline), sincronizando posteriormente.

**Catraca Eletrônica (Controle Físico)**

- **Tipo:** Pedestal ou Balcão, com braços em aço inox.
- **Mecanismo:** Sistema de giro suave com amortecimento, bidirecional.
- **Integração:** Deve possuir suporte nativo ou adaptador para fixação do Terminal de Reconhecimento Facial descrito no item 9.2.1.
- **Acionamento de Emergência:** Sistema "Braço que cai" (*Drop Arm*) ou liberação de giro livre em caso de corte de energia (pânico/incêndio).

**DA CONECTIVIDADE VIA SATÉLITE (LEO)**

**Kit de Antena Satelital de Baixa Órbita**

- **Tecnologia:** Antena do tipo *Phased Array* Eletrônica, com motorização para auto-orientação.
- **Constelação:** Deve operar em constelação de satélites de baixa órbita (LEO) para garantir baixa latência.
- **Desempenho de Rede:**
    - Latência: Inferior a 50ms (milissegundos).
    - Velocidade de Download: Mínimo de 100 Mbps (nominal).
- **Resistência:** A antena deve possuir grau de proteção IP54 ou superior (uso externo chuva/sol) e capacidade de derretimento de neve/granizo (aquecimento automático).
- **Roteador Wi-Fi:** Incluso no kit, padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) ou superior (Wi-Fi 6), Dual Band (2.4GHz e 5GHz).

**DA GESTÃO DE FROTAS (RASTREADORES)**

**Módulo Rastreador Veicular (Hardware)**

- **Tecnologia de Comunicação:** GPRS/4G com chip de dados multi-operadora (M2M).
- **Localização:** GPS/GLONASS de alta precisão.
- **Memória Interna:** Capacidade de armazenamento de posições em "áreas de sombra" (black spots) para transmissão posterior (*Store and Forward*).
- **Telemetria:** Entradas para detecção de ignição (pós-chave), voltagem da bateria e odômetro virtual.
- **Bateria de Backup:** Bateria interna para manter o rastreamento por no mínimo 4 horas em caso de corte da bateria do veículo.

## DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA

**Proteção Elétrica (Nobreak/UPS)**

- Para garantir a segurança das imagens e do registro de ponto mesmo em quedas de energia:
- **Potência:** Mínimo de 600VA ou 1200VA (dimensionado conforme a carga do rack).
- **Bateria:** Bateria selada interna com autonomia mínima de 15 minutos para desligamento seguro ou manutenção da gravação.

**Cabeamento e Conectividade**

- **Cabo de Rede:** Categoria CAT.5e ou CAT.6, homologado pela ANATEL, 100% cobre.
- **Organização:** Rack organizador de parede (Mini Rack) para acondicionamento do DVR, Nobreak e Fontes, com chave de segurança, evitando acesso indevido aos equipamentos.

## DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Além dos documentos de habilitação jurídica e fiscal padrão, a licitante deverá apresentar, **sob pena de inabilitação**, os documentos técnicos abaixo relacionados, visando comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto:

### Atestados de Capacidade Técnica

A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de serviços de características semelhantes, contendo minimamente:

- **a)** Comprovação de experiência em instalação e manutenção de equipamentos tecnológicos em **múltiplas unidades descentralizadas** simultaneamente (rede de filiais, escolas ou postos de saúde).
- **b)** Experiência em fornecimento ou locação de sistema de CFTV IP/Digital com, no mínimo, **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos de câmeras solicitados neste TR.
- **c)** Experiência em implantação de infraestrutura de rede lógica e/ou links de comunicação de dados.
- **d)** Atestado que comprove o fornecimento de licença de uso de software de gestão (Ponto, Frota ou ERP) em nuvem (SaaS).

### Da Vistoria Técnica Obrigatória

Considerando que a execução do objeto envolve instalações em **zonas rurais, distritos afastados e áreas de difícil acesso**, onde a infraestrutura elétrica e lógica é precária ou inexistente, o conhecimento prévio do local é **obrigatória** para a correta precificação dos custos logísticos e de insumos (cabos, postes, conectores).

A Vistoria Técnica deverá ser agendada junto às Secretarias solicitantes e realizada por responsável técnico da empresa até o último dia útil anterior à abertura da sessão.

A não realização da vistoria técnica ou a não apresentação da Declaração de Vistoria assinada pelo servidor responsável acarretará a inabilitação da licitante.

### Documentação Técnica dos Equipamentos

Para fins de análise da proposta e Prova de Conceito, a licitante deve anexar:

- **a)** Dos equipamentos ofertados (Câmeras, DVR, Catracas, Antenas), em língua portuguesa, contendo as especificações detalhadas que comprovem o atendimento aos requisitos mínimos deste TR (ex: latência do satélite, resolução da câmera, analíticos de IA).
- **b)** Documento oficial de homologação das antenas de transmissão via satélite e roteadores Wi-Fi, garantindo a legalidade do uso do espectro de radiofrequência no Brasil.

**Declarações de Propriedade e Parceria**

- **a)** Caso a licitante não seja a fabricante dos softwares ou equipamentos de IA, deverá apresentar declaração oficial do fabricante (*Vendor*) atestando que a empresa é revenda autorizada e possui capacidade para prestar suporte técnico e garantia (RMA) no Brasil.
- **b)** Documento onde a licitante garante que os softwares de reconhecimento facial e armazenamento de dados biométricos possuem criptografia e estão adequados à Lei 13.709/2018

**DA PROVA DE CONCEITO (POC) E AMOSTRA TÉCNICA PRESENCIAL**

**Comentado [ZC270]:** VERIFICAR

Como condição indispensável para a adjudicação, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá realizar a POC Presencial demonstrando **100% de aderência técnica** aos itens descritos neste Termo de Referência e na Tabela de Especificações.

- A falha em demonstrar qualquer funcionalidade, ou a entrega de equipamento com especificação inferior à solicitada, resultará na reprovação imediata, não sendo aceitas justificativas de "ajustes futuros" ou "promessa de atualização".

A POC deve ser iniciada em até **02 (dois) dias corridos** após a convocação, de forma presencial nas dependências da Prefeitura ou em local técnico designado pela comissão. Todas as despesas de logística, equipamentos e pessoal são de responsabilidade da licitante.

**Validação de Hardware e IA Nativa (Segurança):**

- **Teste:** Montagem e operação do sistema de vídeo (DVR + Câmeras).
- **Verificação:** Comprovação de que o processamento analítico (Reconhecimento Facial e Cerca Virtual) ocorre **integralmente dentro do hardware do DVR**.
- **Bloqueio:** Se a licitante utilizar qualquer software externo ou PC auxiliar para rodar a inteligência, será reprovada por descumprimento do requisito de solução unificada.

**Validação de Conectividade Satelital (Starlink/LEO):**

- **Teste:** Ativação da antena em ambiente externo e teste de tráfego.
- **Verificação:** Medição de latência (Ping) e velocidade.
- **Requisito:** Latência máxima de **50ms** e download de **100 Mbps**. Qualquer resultado fora destes parâmetros desclassifica a proposta por incompatibilidade tecnológica com as necessidades de frotas e sistemas web.

**Validação de Software e Anti-Fraude (Ponto/App):**

- Tentar registrar o ponto utilizando aplicativo de "Fake GPS". O sistema **deve detectar e bloquear**a marcação.
- Tentar registrar o ponto usando uma foto impressa ou vídeo no celular. O sistema deve acusar "Falha" pelo sensor de **Liveness Check**.
- Realizar o cadastro de uma face no Software Web e verificar se o comando chega ao Terminal Facial em tempo real (IoT), sem necessidade de pendrive ou intervenção manual.

**Validação de Integração e Benefícios (Vale Transporte/Alimentação):**

- **Teste:** Simular o fechamento de um espelho de ponto com faltas e atrasos.
- **Verificação:** O sistema deve demonstrar o cálculo automático dos descontos de benefícios conforme as regras parametrizadas, provando a eficiência na geração do arquivo para a folha de pagamento.

Ao final da POC, a Comissão Técnica emitirá um Laudo Conclusivo. A aprovação exige o status de **"ATENDIDO" em 100% dos itens testados**. O status "Parcialmente Atendido" equivale à reprovação e imediata convocação da próxima licitante classificada.

---